

IST 268-01

OLUMSALLIK TABLOLARI

Doç.Dr. Özge KARADAĞ ATAŞ

Olumsuzluk Tabloları

İstatistiksel veriler nicel ve nitel veriler olarak ikiye ayrılmaktadır. Nicel veriler ölçüm ve sayım sonucu elde edilen veriler olup, sosyal içerikli araştırmalarda ilgilenilen veri türü çoğunlukla nitel veri türüdür.

Nitel veriler iki veya ikiden daha çok düzeye/kategoriye/seçeneğe sahip, çoğunlukla sözel ifadeler içeren veri türüdür.

Bir önceki bölümde işlenen güven aralıkları ve hipotez testleri konusundan hatırlanacağı üzere ilgilendiğimiz üçüncü parametre kitlede bir olayın gerçekleşmesi oranı olan P idi. Bu parametre iki düzeyli nitel yapıdaki verilerin istatistiksel çakarsamasında ele alınmakta ve temel olarak ilgilenilen olayın gerçekleşme oranı ile gerçekleşmeme oranının karşılaştırmasında kullanılmaktadır.

Olumsallık Tabloları

Olumsallık tabloları ise iki veya ikiden fazla düzeye sahip nitel yapıdaki iki değişkenin birbiri ile çaprazlanarak analiz edilmesine olanak sağlayan tablolardır. Literatürde çapraz tablo ve çapraz çizelge olarak da isimlendirilmektedirler.

Not: Araştırmalarda nicel olarak ifade edilen değişkenler de kategorikleştirilerek olumsallık tablo analizinde kullanılırlar. Örneğin normalde yaş nicel bir değişken iken 1.(12-15), 2.(16-19), 3.(20-23), 4.(24-27), 5.(28+) şeklindeki örnek bir kategorileştirme ile 5 düzeyli nitel yapıya dönüşür ve olumsallık tablolarında kullanılabilir.

İki veya ikiden fazla düzeye sahip iki nitel değişken çaprazlandığında 2 değişkenli bileşik olasılık dağılımı elde edilir.

Satırdaki değişkenin düzey sayısı R, sütundaki değişkenin düzey sayısı C olmak üzere, RxC boyutlu çapraz tablo yapısı aşağıdaki gibidir:

		SÜTUN DEĞİŞKENİ				
SATIR DEĞİŞKENİ		1. Sütun	2. Sütun	...	C. Sütun	Satır Toplamı
	1. Satır	f_{11}	f_{12}	...	f_{1C}	$f_{1.}$
	2. Satır	f_{21}	f_{22}	...	f_{2C}	$f_{2.}$
	R. Satır	f_{R1}	f_{R2}	...	f_{RC}	$f_{R.}$
	Sütun Toplamı	$f_{.1}$	$f_{.2}$	...	$f_{.C}$	$f_{..}$

f_{11} : 1. satır, 1. sütuna ait sıklık/frekans değeri

$f_{1.}$: 1. satır sıklık toplamı

$f_{.1}$: 1. sütun sıklık toplamı

$f_{..}$: toplam denek sayısı (n)

Olumsallık Tablolarının Betimsel Çözümlemesi

İki veya ikiden fazla düzeye sahip iki nitel değişken çaprazlandığında 2 değişkenli **bileşik** olasılık dağılımı elde edilmektedir ve dolayısıyla bileşik dağılımdan **marjinal** ve **koşullu** olasılıklar da tahmin edilmektedir.

Bileşik oranlar, satır ve sütun düzeyindeki durumun aynı anda sağlandığı sıklığın toplam sıklığa oranıdır. Marjinal oranlar ise satır ve sütun toplamalarının toplam sıklığa oranıdır. Koşulu oranlar ise kendi içinde ikiye ayrılır. Satır koşullu oran, söz konusu düzeyin sıklığının, bulunduğu satır toplamına oranıdır. Benzer şekilde sütun koşullu oranı ise, söz konusu düzeyin sıklığının, bulunduğu sütun toplamına oranıdır. Birbirini tümleyen oranlar toplamı mutlaka yaklaşık olarak 1 çıkmalıdır.

Bu olasılıkların hesabı ve yorumlanması, tablonun betimsel istatistiklerin elde edilmesi aşaması olup olumsallık tablo çözümlemesinin ilk adımıdır.

ÖRNEK: Bir sosyal araştırmada örnekleme seçilen 146 bireye söz konusu bir görüşe katılıp katılmadıkları ve eğitim durumları sorulmuştur. Alınan cevapların dağılımına ilişkin çapraz tablo aşağıdaki gibidir.

	Katılıyor	Katılmıyor	TOPLAM
İlköğretim	14	19	33
Ortaöğretim	21	35	56
Yükseköğretim	11	46	57
TOPLAM	46	100	146

Bileşik Oranlar: $14/146= 0,096.$

$19/146=0,130.$

$21/146= 0,144.$

$35/146=0,240.$ Toplamları yaklaşık olarak 1'dir.

$11/146= 0,075.$

$46/146=0,315.$

Marjinal Oranlar: $33/146= 0,226.$

$46/146=0,315.$

$56/146= 0,384.$

$100/146=0,685.$

$57/146= 0,390.$

Toplamları yaklaşık olarak 1'dir.

Toplamları yaklaşık olarak 1'dir.

ÖRNEK: Bir sosyal araştırmada örnekleme seçilen 146 bireye söz konusu bir görüşe katılıp katılmadıkları ve eğitim durumları sorulmuştur. Alınan cevapların dağılımına ilişkin çapraz tablo aşağıdaki gibidir.

	Katılıyor	Katılmıyor	TOPLAM
İlköğretim	14	19	33
Ortaöğretim	21	35	56
Yükseköğretim	11	46	57
TOPLAM	46	100	146

Satır Koşullu Oranları: $14/33=0,424.$ $19/33=0,576.$ Toplamları yaklaşık olarak 1'dir.

$21/56=0,375.$ $35/56=0,625.$ Toplamları yaklaşık olarak 1'dir.

$11/57=0,193.$ $46/57=0,807.$ Toplamları yaklaşık olarak 1'dir.

Sütun Koşullu Oranları: $14/46=0,304.$ $19/100=0,19.$

$21/46=0,457.$ $35/100=0,35.$

$11/46=0,239.$ $46/100=0,46.$

Toplamları yaklaşık olarak 1'dir.

Toplamları yaklaşık olarak 1'dir.

ÖRNEK: Bir sosyal araştırmada örnekleme seçilen 146 bireye söz konusu bir görüşe katılıp katılmadıkları ve eğitim durumları sorulmuştur. Alınan cevapların dağılımına ilişkin çapraz tablo aşağıdaki gibidir.

	Katılıyor	Katılmıyor	TOPLAM
İlköğretim	14	19	33
Ortaöğretim	21	35	56
Yükseköğretim	11	46	57
TOPLAM	46	100	146

İlköğretim mezunu olan ve söz konusu görüşe katılanların oranı 0,096'dır.

İlköğretim mezunları oranı 0,226'dır.

Görüşe katılanların oranı 0,315'dir.

İlköğretim mezunlarının 0,424'ü görüşe katılıyor iken kalan 0,576'sı görüşe katılmıyordur. Veya ilköğretim mezunları içinde, görüşe katılanların oranı 0,424'tür.

Görüşe katılanların 0,304'ü ilköğretim, 0,457'si ortaöğretim, kalan 0,239'u ise yükseköğretim mezunudur. Veya görüşe katılanların içinde, ilköğretim mezunlarının oranı 0,304'tür.

Olumsallık Tablolarında Hipotez Testleri

Olumsallık tablolarında hipotez testleri farklı iki amaç için kullanılabilir:

A. Gruplar Arası Fark Kontrolü

Olumsallık tablosunu oluşturan veriler birbirinden ayrı ve bağımsız kitlelerden gelen rasgele örneklemelerden oluşuyorsa hipotez testi gruplar arası fark kontrolü olarak analiz edilir.

Örneğin bir bölgedeki meslek dalları ve cinsiyet çaprazlanması

Hipotez: H_0 : Cevap değişkeninin dağılımı bakımından gruplar arasında fark **yoktur**.

H_a : Cevap değişkeninin dağılımı bakımından gruplardan en az biri farklıdır.

Olumsuzluk Tablolarında Hipotez Testleri

B. İlişki/Bağımsızlık Kontrolü

Olumsuzluk tablosu bir kitleden alınan bir örneklemin düzeylere dağıtılması ile elde edilmişse hipotez testi ilişki/bağımsızlık kontrolü olarak analiz edilir.

Örneğin bir ilde rasgele seçilen belirli sayıdaki kişinin hipertansiyon hastası olma ve sigara içme sıklıkları çaprazlanmış olsun. Burada veriler bu ilde yaşayan kişilerin oluşturduğu kitleden gelen bir örneklemden gelen kişilerin çizelgenin gözelerine dağıtılması ile oluşturulmuştur. Bu durumda hipotez ilişki/bağımsızlık kontrolü olarak kurulur.

Hipotez: H_0 : Satır ve sütun değişkeni arasında ilişki **yoktur**.

(Satır ve sütun değişkeni birbirinden bağımsızdır.)

H_1 : Satır ve sütun değişkeni arasında ilişki **vardır**.

(Satır ve sütun değişkeni birbirleri ile bağımlıdır.)

Gruplar Arası Fark Kontrolü	İlişki/Bağımsızlık Analizi
Farklı Hipotezler	
H_0: Cevap değişkeninin dağılımı bakımından gruplar arasında fark yoktur. H_a: Cevap değişkeninin dağılımı bakımından gruplardan en az biri farklıdır.	H_0: Satır ve sütun değişkeni arasında ilişki yoktur. (Satır ve sütun değişkeni birbirinden bağımsızdır.) H_a: Satır ve sütun değişkeni arasında ilişki vardır. (Satır ve sütun değişkeni birbirleri ile bağımlıdır.)
Aynı Ki-kare Hesap Değeri	
H_0 RED ise gruplar arası FARK VAR. HANGİ GRUP FARKLI? farklılık yaratan grup tespit edilir.	H_0 RED ise İLİŞKİ VAR. NE KADARLIK İLİŞKİ VAR? ilişki katsayısı hesaplanır.

Olumsallık Tablolarında Hipotez Testleri

Olumsallık tablolarında kurulan hipotezin amacı (gruplar arası fark kontrolü veya ilişki/bağımsızlık kontrolü) ne olursa olsun, hipotezin sonuçlandırılmasında **aynı Ki-Kare Uyum İyiliği Testi** kullanılır.

Ancak hipotez testinin H_0 RED olarak sonuçlanması durumunda izlenecek yollar değişmektedir. Olumsallık tablolarında kurulan hipotezin amacı gruplar arası fark kontrolü ise hipotez testinin H_0 RED olarak sonuçlanması durumunda gruplardan en az birinin $(1 - \alpha)$ güven düzeyinde farklı olduğu anlamına gelir ve farklılığı yaratan grup veya gruplar tespit edilir. Farklılığı yaratan grup ya da grupların tespit edilmesinde her bir grup için ayrı ayrı ki-kare test istatistiği hesaplanır, en büyük ki-kare hesap değerine sahip grup tablodan çıkarılarak kalan tablo üzerinden ki kare testi tekrar uygulanır. H_0 KABUL edilene kadar kalan bu iki adım tekrarlanır. İlişki/bağımsızlık kontrolünde ise H_0 hipotezi reddedildiği takdirde $(1 - \alpha)$ güven düzeyinde ilişki olduğu anlamına gelir ve uygun ilişki katsayısı hesaplanır.

Ki-Kare Uyum İyiliği Testi

Ki-kare testi, gözlenen ve beklenen sıklıklar arasındaki uyumu test etmektedir. Gözlenen sıklıklar zaten çapraz tablodaki gözlenmiş veriye karşılık gelmektedir. Test için tablodaki her bir göze için beklenen sıklıklar hesaplanmalıdır.

Beklenen sıklıklar, her bir göz için bulunduğu satır toplamı ile sütun toplamının çarpımının toplam denek sayısına oranlanması ile hesaplanır.

R. satır, C. sütundaki gözlenen sıklık f_{RC} 'dir ve beklenen sıklığı e_{RC} şu şekilde hesaplanır.

$$e_{RC} = \frac{f_{R.} \times f_{.C.}}{f_{..}}$$

Ki-Kare Uyum İyiliği Testi

f_{RC} ve e_{RC} arasındaki uyumu analiz eden ki-kare test istatistiğine ilişkin formül:

$$\chi_H^2 = \sum_{i=1}^R \sum_{j=1}^C \frac{(f_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}}$$

Ki-kare test istatistiğinin hesap değeri $\chi_{\alpha, (R-1) \times (C-1)}^2$ Ki-kare tablo değeri ile karşılaştırılır.

$\chi_H^2 > \chi_{Tablo}^2$ ise H_0 reddedilir.

rXC Çapraz Tablolar da Ki-Kare çözümlemesi için aşağıdaki adımlar izlenir:

1. Yokluk ve alternatif hipotezler kurulur.
2. Rasgele örneklem seçilir ve k kategori gözlenen frekanslar (f_{ij}) kaydedilir
3. Her hücre için beklenen frekanslar (e_{ij}) hesaplanır.

$$e_{ij} = \frac{(i \text{ satırı toplamı}) * (j \text{ sütunu toplamı})}{\text{orneklem hacmi}}$$

4. Test istatistiği hesaplanır.

$$\chi^2 = \sum_i \sum_j \frac{(f_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}}$$

5. $\chi^2 > \chi^2_{\alpha; (r-1)(c-1)}$ ise H_0 red edilir

Ki-kare uyum iyiliği testinin uygulanabilmesi için gerekli koşullar

1. Her iki değişken de kategorik olmalıdır.
2. Tüm gözlemler bağımsız olmalıdır.
3. Örneklemdeki gözlem sayısı (n) yeterince büyük olmalıdır. Uygulamalarda $n \geq 50$ olması gerektiği söylenir.
4. χ^2 yaklaşımının iyi olması için her bir gözede sıklıklar en az 5 olmalıdır. Ancak bazı araştırmacılar bu kuralı katı ve uyulması güç bularak bu varsayımı şu şekilde değiştirmişlerdir.

Beklenen sıklığı (e_{ij}) 5'ten az olan gözelerin sayısı, toplam göze sayısının %20'sinden az ise ve bu gözelerin hiçbirinin sıklığı 1'den az değilse, χ^2 istatistiği kullanılabilir.

Bu varsayım başarısız olursa, sıralanabilir kategoriler arasında birleştirme yapılabilir. Bir önceki ya da bir sonraki sınıfın sıklığı birleştirilip en az 5 değeri elde edildikten sonra χ^2 değeri tekrar hesaplanır.

Soru 1: Aynı kulvarda faaliyet gösteren (6)
3 şirketin, 10 yıldır çalışan personelinin
125'er kişi seçilmiş ve personeller sağlık
paterloma başarıları düzeylerine göre sınıflanmıştır

Başarı Durumu	A şirketi	B şirketi	C şirketi	Toplam
Başarısız	17	21	22	60
Orta	43	32	26	101
İyi	42	43	45	130
Pekiyi	23	29	32	84
Toplam	125	125	125	375

H₀: Başarı durumu bakımından şirketler arasında
farklılık yoktur

H₁: Başarı durumu bakımından şirketler arasında
farklılık vardır.

Beklenen göze sıklıkları

Bağsarı durumu	Asirkeht	B sir.	C sir.	Toplam
Bağsarı sırt - $\frac{125 \cdot 60}{375} = 20$		$\frac{60 \cdot 125}{375} = 20$	$\frac{125 \cdot 60}{375} = 20$	60
Orta - $\frac{125 \cdot 101}{375} = 33,67$		33,67	33,67	101
İyi - $\frac{43,33}{43,33}$		43,33	43,33	128
Pekiyi 28		28	28	84
Toplam 125		125	125	373

$$\chi^2_{\text{hesap}} = \frac{(17-20)^2}{20} + \frac{(21-20)^2}{20} + \dots + \frac{(32-28)^2}{28} \quad (7)$$

$$\chi^2_{\text{hesap}} = 6,72$$

$$\chi^2_{\text{Tablo}} = \chi^2_{(R-1) \cdot (C-1); \alpha} = \chi^2_{(4-1)(3-1); 0,05}$$

$$= \chi^2_{6; 0,05} = 12,5916$$

$$\chi^2_{\text{hesap}} < \chi^2_{\text{Tablo}} \rightarrow \text{Dolduğu için } H_0 \text{ kabul edilir.}$$

Sonuç $\rightarrow$ Personelin satış portafoloya başarısı düzeylerine göre şirketler arasında bir farklılık yoktur.

Olumsallık Tablolarında İlişki Katsayıları

Çapraz tablolarda satır ve sütun değişkenlerinin her ikisi de nominal (sınıflanabilir) ise Phi (ϕ) katsayısı, Olumsallık katsayısı ve Cramer'in V katsayısı kullanılabilir.

Çapraz tablolarda satır ve sütun değişkenlerinin her ikisi de ordinal (sıralanabilir) ise Gamma katsayısı, Kendall'in $\tau-b$ katsayısı, Kendall'in $\tau-c$ katsayısı ve Sommer'ın d katsayısı önerilmiştir.

Ders kapsamında yalnızca yaygın olarak kullanılan katsayılar verilecektir.

Değişkenlerin her ikisi nominal olduğunda (**nominalxnominal**) kullanılan ilişki katsayıları:

- Pearson'un C katsayısı
- Kramer'in V katsayısı
- Phi katsayısı

Değişkenlerin her ikisi ordinal (**ordinalxordinal**) ve (**nominalxordinal**) olduğunda kullanılan ilişki katsayıları :

- Kendall'in τ -b katsayısı
- Kendall'in τ -c katsayısı
- Gamma katsayısı
- Sommer'in d katsayısı.

Olumsallık Tablolarında İlişki Katsayıları

Phi (ϕ) Katsayısı: Phi (ϕ) katsayısı 0 ile 1 arasında değer alır. Φ katsayısının, 2x2 çapraz tabloları için kullanılması önerilmiştir. Phi (ϕ) katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

$$\phi = \sqrt{\frac{\chi^2_H}{n}}$$

$\Phi > 0$ ise değişkenler arasında bir ilişki vardır.

$\Phi = 0$ ise değişkenler arasında ilişki yoktur.

$\Phi = 1$ ise değişkenler arasında güçlü bir ilişki vardır.

Olumsallık Tablolarında İlişki Katsayıları

Cramer'in V Katsayısı: V :katsayısı 0 ile 1 arasında değer alır ($0 \leq V \leq 1$) . Bu katsayı, herhangi bir boyuttaki tablolarda kullanılabilir olduğu için tercih edilebilen bir katsayıdır. R=2 ve C=2 için Cramer'in V katsayısı Phi (Φ) katsayısına dönüşür. V katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

$$V = \sqrt{\frac{\chi_H^2}{n(\min(R-1, C-1))}}, \quad 0 \leq V \leq 1$$

V = 0 ise iki değişken arasında ilişki yoktur

V = 1 ise iki değişken arasında tam ilişki vardır.

Olumsallık Tablolarında İlişki Katsayıları

Olumsallık Katsayısı (Pearson's Contingency Coefficient)

Satır ve sütun sayısı 2'den büyük tablolarda kullanılır. Olumsallık katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

$$C = \sqrt{\frac{\chi_H^2}{\chi_H^2 + n}}$$

$C < 0.1$ ise çok az ilişki vardır.

$0.1 < C < 0.3$ ise orta düzeyde ilişki vardır

$C > 0.3$ ise güçlü bir ilişki vardır.

Bir otoyolda rasgele seçilen bir çıkış gişesinde sistematik örnekleme ile seçilen 125 araç sürücüsünden otoyol ücretlerini “pahalı”, “normal” ve “ucuz” olarak ve ek olarak otoyolu kullanma sıklığı “seyrek”, “normal” ve “sık” olarak değerlendirmesi istenmiştir. Çalışma sonunda elde edilen çapraz çizelge Çizelge 7.3.13 ile verilmiştir. Sürücülerin otoyolu kullanma sıklığı ile otoyol ücretinin yüksekliği arasında bir ilişki olup olmadığını %95 güven düzeyinde araştıralım.

Çizelge 7.3.13. Otoyolu kullanma sıklığı - otoyol ücreti çaprazlaması.

Kullanma sıklığı	Ücret			Toplam
	Pahalı	Normal	Ucuz	
Seyrek	23	30	9	62
Normal	16	11	10	37
Sık	8	3	15	26
Toplam	47	44	34	125

H_0 : Sürücülerin otoyolu kullanma sıklığı ile otoyol ücretinin yüksekliği yorumu arasında bir ilişki *yoktur*.

H_5 : Sürücülerin otoyolu kullanma sıklığı ile otoyol ücretinin yüksekliği yorumu arasında bir ilişki *vardır*.

Otoyolu kullanma sıklığı - otoyol ücreti
çaprazlaması.

Kullanma sıklığı	Ücret			Toplam
	Pahalı	Normal	Ucuz	
Seyrek	23	30	9	62
Normal	16	11	10	37
Sık	8	3	15	26
Toplam	47	44	34	125



Otoyolu kullanma sıklığı - otoyol ücreti
çaprazlaması için beklenen göze sıklıkları.

Kullanma sıklığı	Ücret			Toplam
	Pahalı	Normal	Ucuz	
Seyrek	23.31	21.82	16.86	62
Normal	13.91	13.02	10.06	37
Sık	9.78	9.15	7.07	26
Toplam	47	44	34	125

$$\chi^2_H = \frac{(23 - 23.31)^2}{23.31} + \dots + \frac{(15 - 7.07)^2}{7.07} = 20.71$$

$$v = (3 - 1)(3 - 1) = 4 \quad \chi^2_{4;0.05} = 9.4877$$

$$\chi^2_H > \chi^2_{4;0.05}$$

Ho RET !

Sürücülerin otoyolu kullanma sıklığı ile otoyol ücretinin yüksekliği görüşü arasında bir ilişki olduğu %95 güven düzeyinde söylenebilir.

H₀: Sürücülerin otoyolu kullanma sıklığı ile otoyol ücretinin yüksekliği yorumu arasında bir ilişki *yoktur*.

H₁: Sürücülerin otoyolu kullanma sıklığı ile otoyol ücretinin yüksekliği yorumu arasında bir ilişki *vardır*.

Nasıl bir ilişki?

İlişki katsayısı hesaplanır...

$$C = \sqrt{\frac{\chi_H^2}{\chi_H^2 + n}} = \sqrt{\frac{20,71}{20,71 + 125}} = 0,377$$

$$\text{Phi} = \sqrt{\frac{\chi_H^2}{n}} = \sqrt{\frac{20,71}{125}} = 0,407$$

Örnek 7.3.7. Üç çam türünü barındıran bir orman alanında soğuktan etkilenme durumu ile çam türü arasında ilişki olup olmadığı araştırılıyor. Bir kış mevsiminden sonra bu ormandan rasgele seçilen 127 ağaç, türlerine ve soğuktan etkilenme durumlarına göre sınıflanıyor. Elde edilen çapraz çizelge, Çizelge 7.3.16. ile verilmiştir. Soğuktan etkilenme durumu ile çam türü arasında ilişki olup olmadığını %95 güven düzeyinde araştıralım.

Çizelge 7.3.16. Soğuktan etkilenme - çam türü
çaprazlaması

Çam türü	Soğuktan		Toplam
	Etkilenmiş	Etkilenmemiş	
I	12	21	33
II	14	34	35
III	20	26	46
Toplam	46	81	127

Kaynak: Demirhan&Hamurkaroğlu syf -317 üç çam türüne ilişkin örnek



Örnekde iki değişken arasında ilişki olup olmadığı test edilmek isteniyor.

- H_0 : Soğuktan etkilenme durumu ile çam türü arasında ilişki yoktur.
- H_a : Soğuktan etkilenme durumu ile çam türü arasında ilişki vardır.
- Beklenen sıklıklar hesaplanır (Çizelge 7.3.17).
- Test istatistiği hesaplanır.
- Yorum yapılır.



Çizelge 7.3.17. Soğuktan etkilenme - çam türü
çaprazlaması için beklenen göze sıklıkları

Çam türü	Soğuktan		Toplam
	Etkilenmiş	Etkilenmemiş	
I	11.95	21.05	33
II	12.68	22.32	35
III	16.66	29.34	46
Toplam	46	81	127



$$\chi^2 = \sum_{i=1}^R \sum_{j=1}^C \frac{(f_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}}.$$

$$\chi_H^2 = \frac{(12 - 11.95)^2}{11.95} + \dots + \frac{(26 - 29.34)^2}{29.34} = 7.29$$

olarak elde edilir. Test için kullanılacak serbestlik derecesi $v = (3-1)(2-1) = 2$ 'dir. Çizelge Ek 3.'ten $\chi_{2;0.05}^2 = 5.9915$ olarak bulunur. $\chi_H^2 > \chi_{2;0.05}^2$ olduğundan yokluk hipotezi %95 güven düzeyinde reddedilir. Soğuktan etkilenme durumu ile çam türü arasında ilişki olduğu %95 güven düzeyinde söylenebilir♦



Hipotez red edildiği için değişkenlerin yapısına uygun ilişki katsayısı hesaplanmalıdır.

- Soğuktan etkilenme durumu nominal(sınıflanabilir) - Çam türleri de nominal ve çapraz çizelge de 3x2 boyutlu olduğu için;
- Pearson-C katsayısı veya Kramer-V ilişki katsayısı hesaplanır.

$$C = \sqrt{\frac{7.29}{7.29 + 127}} = 0.2329$$

$$V = \sqrt{\frac{7.29}{127(2-1)}} = 0.2396$$

Her iki katsayıda birbirine yakın sonuçlar vermiştir. Soğuktan etkilenme durumu ile çam türü arasında yaklaşık 0.24 lük bir ilişki olduğu söylenebilir.

2x2'lik Olumsuzluk Tabloları

	A ₁	A ₂	TOPLAM
B ₁	a	b	A
B ₂	c	d	B
TOPLAM	C	D	n

Ki-Kare Test İstatistiği İçin Pratik Formül (Beklenen Sıklık Hesaplamadan)

$$\chi^2 = \frac{\left(|ad - bc| - \frac{n}{2} \right)^2}{n \cdot ABCD}$$

Ki-kare test istatistiğinin hesap değeri $\chi^2_{\alpha,1}$ Ki-kare tablo değeri ile karşılaştırılır.

serbestlik derecesi=1

$\chi_H^2 > \chi_{Tablo}^2$ ise H_0 reddedilir.

2x2'lik Olumsuzluk Tabloları

2x2'lik tablolar, gerçek hayat uygulamalarında sıklıkla karşılaşılan ancak sadece dört durumu içerdikleri içinde klasik çözüm yöntemlerinin kısıtlandığı tablo türleridir.

Örneğin Pearson'ın Ki-Karesi için beklenen sıklıklar üzerinden %20 koşulu: 2x2 lik tabloda 5'ten küçük hiç sıklık olmaması anlamına gelmektedir. RxC boyutlu çapraz tablolarda uygun gözeler birleştirilerek bu sorun çözülebilir ancak iki düzeyli değişkenler için düzey birleştirmesi yapılamayacağından, Pearson Ki Kare Testi uygulanamaz bunun yerine sadece 2*2 lik tablolar için **Fisher** tarafından geliştirilen TAM OLASILIK TESTİ kullanılmalıdır.

Ek olarak $n \leq 40$ (bazı kaynaklarda $n \leq 20$ olarak verilir) ise Pearson'ın Ki-Karesi üzerinden **Yates** Süreklilik Düzeltmesi uygulanır.

2x2'lik Olumsuzluk Tabloları

Yates Süreklilik Düzeltmesi

Düzeltme terimi: (0.5)

Pratik formülden. →

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^R \sum_{j=1}^C \frac{(|f_{ij} - e_{ij}| - 0.5)^2}{e_{ij}}$$

$$\chi^2 = \frac{\left(|ad - bc| - \frac{n}{2} \right)^2}{ABCD} n$$

2x2'lik Olumsuzluk Tabloları

Fisher'ın Tam Olasılık Testi (Fisher's Exact Test)

Sadece 2*2 lik tablolarda kullanılır.

$e_{ij} < 5$ ise kullanılır.

Bir olasılık testidir. Ki-kare tablousu ile değil, sadece alpha ile karşılaştırılır.

2x2'lik Olumsuzluk Tabloları

Fisher'in tam olasılık testi aşağıdaki adımlar izlenerek uygulanır.

1. 2x2 tablosunda gözlenen sıklığı 5'in altındaki hücrenin sıklığı 0 olana kadar 1 azaltılır ve her bir azaltma işleminin sonunda yeni bir 2x2 tablo oluşturulur.
2. Bu tablolar satır ve sütun toplamaları değiştirilmeden oluşturulur. Bunu sağlayabilmek için en küçük sıklık her seferinde 1 azaltıldığında bu gözenin çaprazındaki gözenin de sıklığı 1 azaltılıp diğer gözelerin sıklıkları 1 artırılır.
3. Sonuçta (gözedeki en küçük değer + 1) tane tablo elde edilir.

2x2'lik Olumsuzluk Tabloları

5 ten küçük olan en küçük sıklığın 0' a indirgenmesi aşamasına kadar oluşan tüm tablolardan yararlanarak her bir tablo için bir P değeri hesaplanır. i. tablonun P değeri P_i olmak üzere

$$P_i = \frac{A!B!C!D!}{a!b!c!d!n!}$$

$$P_{Toplam} = \sum_{i=1}^k P_i$$

k: oluşan tablo sayısı

P_{Toplam} değeri Fisher'in tam olasılık testi için test istatistiğine karşılık gelen olasılık değerini vermektedir.

Buradan hesaplanan P_{Toplam} değeri, α anlamlılık düzeyi ile karşılaştırılır. $P_{Toplam} < \alpha$ ise H_0 reddedilir.

Örnek 7.3.4. Bir ilde model yılı 2000 ve öncesi olan [] ; 2000 sonrası olan [] araç rasgele seçilmiş ve bu araçlar LPG ile çalışıp çalışmamasına göre sınıflanmıştır. Elde edilen sınıflama Çizelge [] verilmiştir. Model yılı 2000 ve öncesi ile sonrası olan araçlarda LPG kullanımı bakımından fark olup olmadığını %90 güven düzeyinde araştıralım.

Çizelge [] Model yılı – LPG kullanımı çaprazlaması (adım1) 

LPG	Model		Toplam
	2000 ve öncesi	2000 sonrası	
Var	4	2	6
Yok	32	14	46
Toplam	36	16	52

Araştırmaya ilişkin hipotezler, **e_{ij} değerleri 5 den küçük 2X2 Çapraz tablo, fisher-testi kullanılır

- H₀: Model yılı 2000 ve öncesi ile sonrası olan araçlarda LPG kullanımı bakımından fark *yoktur*.
- H₅: Model yılı 2000 ve öncesi ile sonrası olan araçlarda LPG kullanımı bakımından fark *vardır*.

Adım 1 için P_1 değeri:

$$P_1 = \frac{6!46!36!16!}{4!2!32!14!52!} = 0.347$$

Çizelge Model yılı – LPG
kullanımı çaprazlaması (adım 2)



LPG	Model		Toplam
	2000 ve öncesi	2000 sonrası	
Var	5	1	6
Yok	31	15	46
Toplam	36	16	52

Adım 2 için P_2 değeri:

$$P_2 = \frac{6!46!36!16!}{5!1!31!15!52!} = 0.296$$

Çizelge Model yılı – LPG kullanımı çaprazlaması (adım 3)



LPG	Model		Toplam
	2000 ve öncesi	2000 sonrası	
Var	6	0	6
Yok	30	16	46
Toplam	36	16	52

Adım 3 için P_3 değeri:

$$P_3 = \frac{6!46!36!16!}{6!0!30!16!52!} = 0.096$$

olarak hesaplanır. Genel P – değeri ise

$$P = \sum_{i=1}^3 P_i = 0.347 + 0.296 + 0.096 = 0.739$$

olarak elde edilir. Çalışmada $\alpha = 0.10$ 'dur. $P = 0.739 > 0.10 = \alpha$ olduğundan yokluk hipotezi %90 güven düzeyinde reddedilemez. Bu nedenle model yılı 2000 ve öncesi ile 2000 yılı sonrası olan araçlarda LPG kullanımı bakımından fark olmadığı %90 güven düzeyinde söylenebilir♦